

I. Proportionnalité et fonction linéaire

Déf. 1

a est un nombre donné. Une fonction linéaire f de coefficient a est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre ax .

On la note : $f : x \mapsto ax$. On dit que $f(x)$ est l'image de x par la fonction f , et on écrit $f(x) = ax$.

Application 1.

La fonction $f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

- L'image de 5 est $f(5) = 3 \times 5 = 15$.
- L'image de -3 est $f(-3) = 3 \times (-3) = -9$.
- L'image de 0 est $f(0) = 3 \times 0 = 0$.

Remarque. On peut regrouper ces résultats dans un tableau de proportionnalité :

x	5	-3	0
$f(x)$	15	-9	0

Le coefficient de proportionnalité est 3 et on a $f(x) = 3x$.

Application 2.

- $h : x \mapsto -5x$ est la fonction linéaire de coefficient -5 .
- $h(4) = -5 \times 4 = -20$, donc l'image de 4 par h est -20 .
- L'antécédent de -15 par h est 3, car $-5 \times 3 = -15$.
- $g : x \mapsto 4x + 5$ n'est pas une fonction linéaire.
- $i : x \mapsto 2x^2$ n'est pas une fonction linéaire.
- $j : x \mapsto \frac{1}{3}x$ est la fonction linéaire de coefficient $\frac{1}{3}$.
- Le périmètre d'un carré de côté x est égal à $4x$: cette situation est modélisée par $f : x \mapsto 4x$.

Propriété 1

1. L'image du nombre 0 par une fonction linéaire est 0.
2. L'image du nombre 1 par une fonction linéaire de coefficient a est a .
3. Tout nombre admet un unique antécédent par une fonction linéaire de coefficient $a \neq 0$.
4. La fonction qui modélise une situation de proportionnalité est une fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient de proportionnalité.

Application 3.

Ce tableau peut-il être celui d'une fonction linéaire ? Si oui, quel est son coefficient ?

x	0	2	10
$g(x)$	0	5	25

II. Représentation graphique

Propriété 2

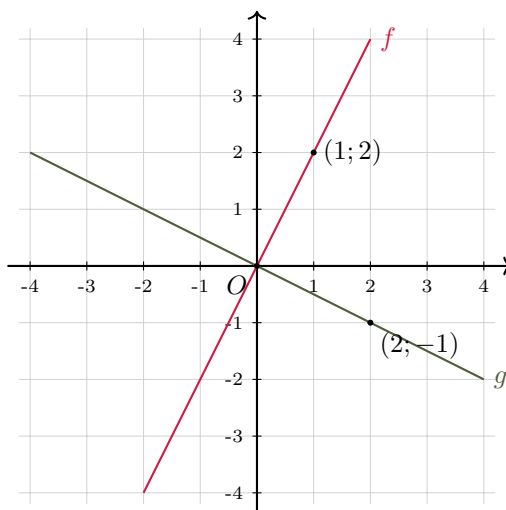
Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est l'ensemble des points de coordonnées $(x; ax)$.

C'est une droite qui passe par l'origine. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite.

Application 4.

Dans un repère, représentons graphiquement les fonctions $f : x \mapsto 2x$ et $g : x \mapsto -\frac{x}{2}$.

Ces fonctions sont linéaires, donc leurs représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine.



III. Déterminer l'expression d'une fonction linéaire

Méthode 1 (En connaissant un nombre et son image)

Déterminons la fonction linéaire f sachant que $f(2) = -7$.

$$f(x) = ax \quad 2a = -7 \quad a = -3,5$$

Donc $f(x) = -3,5x$.

Méthode 2 (En connaissant un point de sa représentation graphique)

Déterminons la fonction linéaire g dont la représentation graphique passe par le point $M(-3; 5)$.

$$g(x) = ax \quad g(-3) = 5 \quad -3a = 5 \quad a = -\frac{5}{3}$$

| Donc $g(x) = -\frac{5}{3}x$.